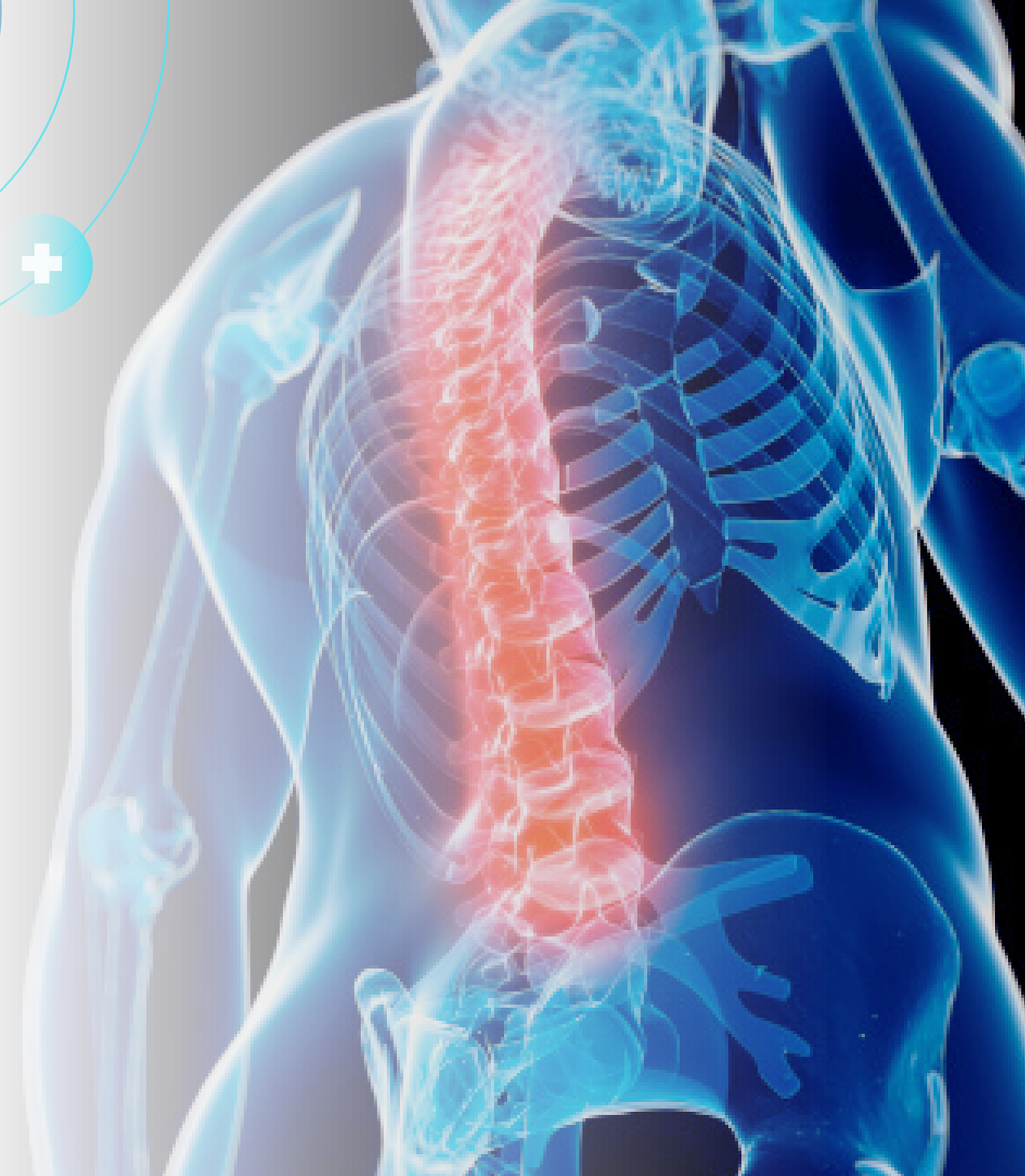
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

AIM

Integrantes:

- De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo: Encargado de documentación
- Diaz Mauri, Thiago Lee: Programador, modelador
- Ferroa Mejia, David Alejandro: Encargado de impresión 3d
- Infante Vivas, Dylan Aguedo: Responsable de investigación
- Iturriaga Perea, Arantxa Sue: Lider
- López Tiburcio, Andrea Alexandra: Diseñadora





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico

01 Diagnóstico

- Lesión medular cervical completa C4 AIS A, secundaria a traumatismo por proyectil de arma de fuego.
- AIS A = ausencia de función sensitiva y motora sacra preservada.

02 Consecuencia funcional

- Tetraplejia y alta dependencia para las AVD.
- Alteraciones motoras, sensitivas y autonómicas.
- Compromiso importante del miembro superior.



- **15.4 millones** de personas en el mundo vivían con una **lesión medular** en el 2021

World Health Organization, “Lesión de la medula espinal,” 16 abr. 2024 [Online] . Available: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Perfil Funcional y Rehabilitación

Capacidades residuales y principales limitaciones

- Control de cabeza.
- Sedestación con apoyo.
- Movimiento de hombro, aunque con fuerza grado 2.
- Flexión de codo: único movimiento que vence la gravedad.
- Participación parcial durante la alimentación.
- Alta motivación por recuperar independencia.

- Dolor mecánico bilateral de hombros.
- Dependencia elevada en AVD.
- Movimientos repetitivos del miembro superior limitados.
- No puede depender de pinza fina de la mano.
- Necesita asistencia de la cuidadora.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

¿Qué necesidad decidimos abordar?

Aumentar la autonomía durante la alimentación, permitiendo que la paciente lleve el alimento desde el plato hacia la boca con mínima asistencia, aprovechando su movilidad residual.

¿Por qué alimentación?

1. Es una necesidad básica y cotidiana, se repite varias veces al día.

2. Existe capacidad residual aprovechable, especialmente flexión de codo.

3. Tiene impacto directo
↑ autonomía
↓ dependencia de cuidadora
↓ esfuerzo de hombros
↑ participación activa y calidad de vida

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTADO DEL ARTE

Patente 1:

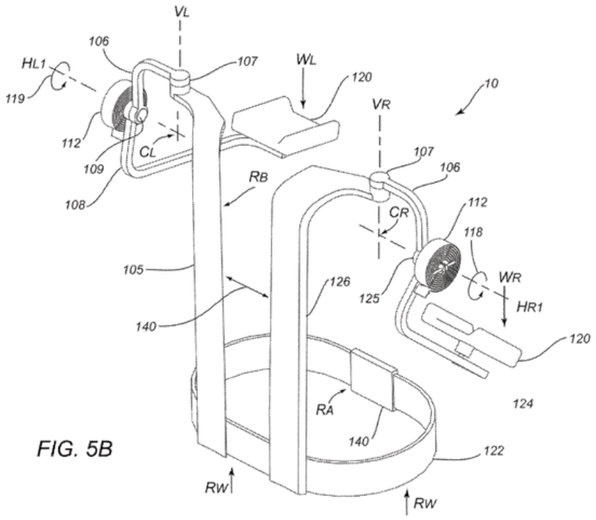


FIG. 5B

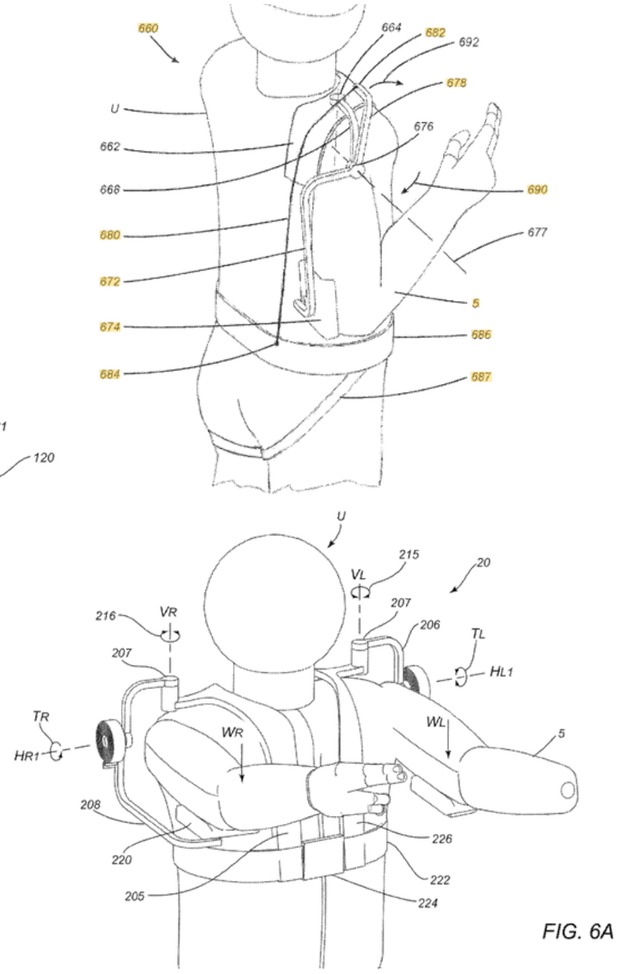


FIG. 6A

ADAPTIVE ARM SUPPORT SYSTEMS AND METHODS FOR USE

- **Número patente/publicación:** US011337880B2
- **Inventores:** Mark C. Doyle , Del Mar , CA (US)
- **Año de publicación:** May 24 , 2022
- **Entidad solicitante: T**ammy Hancock

Resumen Funcional:

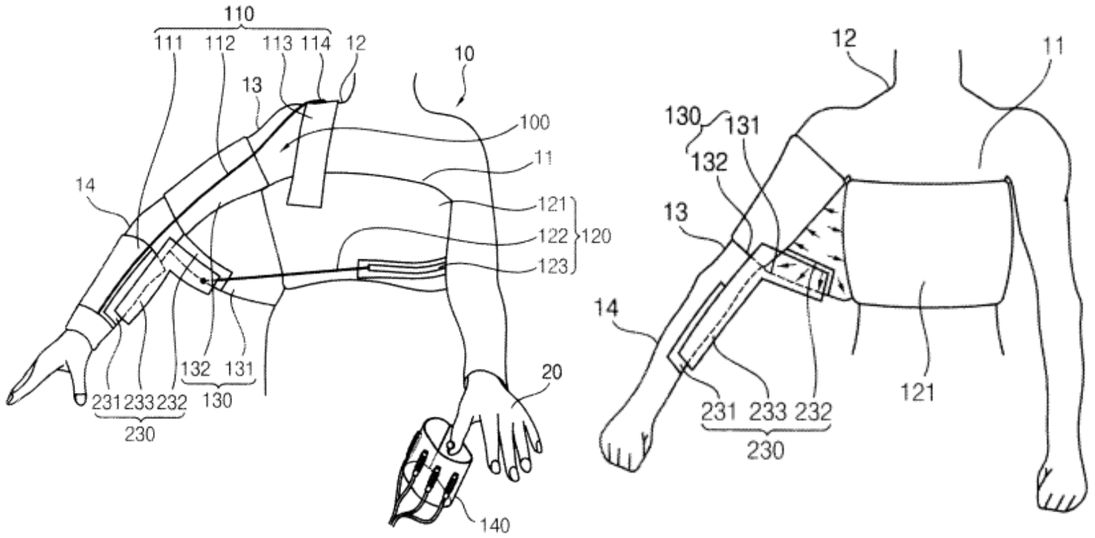
Es un sistema de soporte para el brazo compuesto por un arnés y un reposabrazos que reduce el esfuerzo causado por el peso del brazo, transfiriendo parte de este al torso y contrarrestando la gravedad. Además, se adapta a los movimientos del usuario sin limitar significativamente su movilidad.

M. C. Doyle, “Adaptive arm support systems and methods for use,” U.S. Patent US11337880B2, May 24, 2022. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US11337880B2/en

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Patente 2:

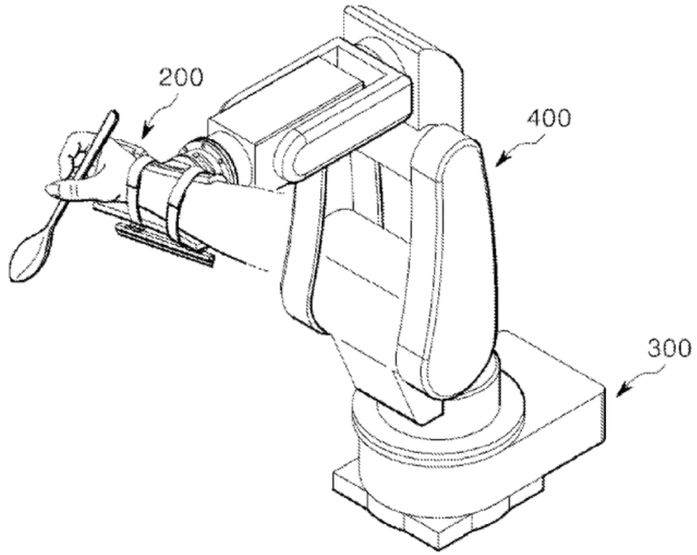
ASSISTING DEVICE FOR EATING



- **Número patente/publicación:** KR101570396B1
- **Inventores:** Cho Gyu-jin, Park Dae-geun, Gu In-wook, Yoon Chang-ho, Teodoro Yancari, João Scognamiglio y Matheus Costa
- **Año de publicación:** 19 de noviembre de 2015
- **Entidad solicitante:** Seoul National University R&DB Foundation

Patente 3:

UPPER LIMB REHABILITATION ROBOT FOR MEAL ASSISTANCE OR MEAL REHABILITATION TRAINING AND METHOD THEREOF



- **Número patente/publicación:** US9662525B2
- **Inventores:** Seung Yeol Lee, Tae Hun Kang, Dong Bin Shin, Dae Jin Kim, Sung Hoon Eom y Jeon Il M
- **Año de publicación:** 30 de mayo de 2017
- **Entidad solicitante:** Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) k

[S. Y. Lee, T. H. Kang, D. B. Shin, D. J. Kim, S. H. Eom, and J. I. Moon, “Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof,” U.S. Patent US9662525B2, May 30, 2017. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US9662525B2/en Google Patents
G.-J. Cho, D.-G. Park, I.-W. Gu, C.-H. Yoon, T. Yancari, J. Scognamiglio, and M. Costa, “Assisting device for eating,” Korean Patent KR101570396B1, Nov. 19, 2015. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/KR101570396B1/en

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Producto comercial 1

NEATER ARM SUPPORT – K (NASK)



- **Producto:** Neater Arm Support – K (NASK)
- **Fabricante:** Neater Solutions Ltd.
- **Tipo de dispositivo:** Soporte móvil motorizado para miembro superior
- **Versión:** NASK 2026
- **Aplicaciones:** Alimentación, uso de celular y computadora, entre otras actividades de la vida diaria.

Producto comercial 2

SAEBOMAS MINI



- **Producto:** SaeboMAS mini
- **Fabricante:** Saebo, Inc.
- **Tipo de dispositivo:** Soporte móvil dinámico de gravedad cero para miembro superior
- **Sistema de asistencia:** Resortes con tensión ajustable
- **Aplicaciones:** Alimentación, bebida, aseo, uso de computadora y ejercicios funcionales

[Neater Solutions Ltd., “Neater Arm Support – K (NASK),” Neater Solutions. [Online]. Available: https://www.neater.co.uk/neater-arm-support/nas-zero-black. [Accessed: Oct. 8, 2026]. Neater Solutions Ltd
[Saebo, Inc., “SaeboMAS Mini,” Saebo. [Online]. Available: https://www.saebo.com/products/saebomas-mini. [Accessed: Oct. 8, 2026].

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

¿Qué debía cumplir nuestra solución?

Categoría principal		Descripción del requisito	Clasificación(VDI)
Requerimiento funcional		**El sistema deberá reducir la fuerza necesaria para elevar el miembro superior de la paciente durante la alimentación.**	**Must**
		El sistema deberá sostener el utensilio mediante un soporte adaptado a la mano o antebrazo, sin requerir fuerza de pinza fina.	**Must**
		El sistema deberá permitir que la paciente active voluntariamente el movimiento asistido de aproximación del alimento hacia la boca.	**Must**
		El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.	**Must**
		El sistema deberá permitir el ajuste manual de la altura del brazo según la posición de sedestación de la paciente.	**Should**
Requerimiento no funcional	**Diseño**	**La masa total del brazo mecánico deberá ser ≤ 2.5 kg, de modo que no comprometa la estabilidad de la mesa o de la silla de ruedas.**	**Should**
		La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.	**Must**
		El tiempo de respuesta del sistema ante la detección de una fuerza excesiva no deberá superar 200 milisegundos, para evitar sobreesfuerzo o dolor prolongado.	**Must**
	Realización	**El costo total de los componentes del sistema no deberá superar S/ 250, considerando la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente.**	**Should**
	Uso	**El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 60 minutos, equivalentes a la duración habitual de una comida, sin requerir recarga.**	**Should**

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTRADA

Fuente de energía eléctrica

Señal de activación del usuario

Señal del movimiento del brazo

Señal de sobreesfuerzo del mecanismo

Señal de encendido/apagado

CAJA NEGRA

SALIDA

Señal de información de estado

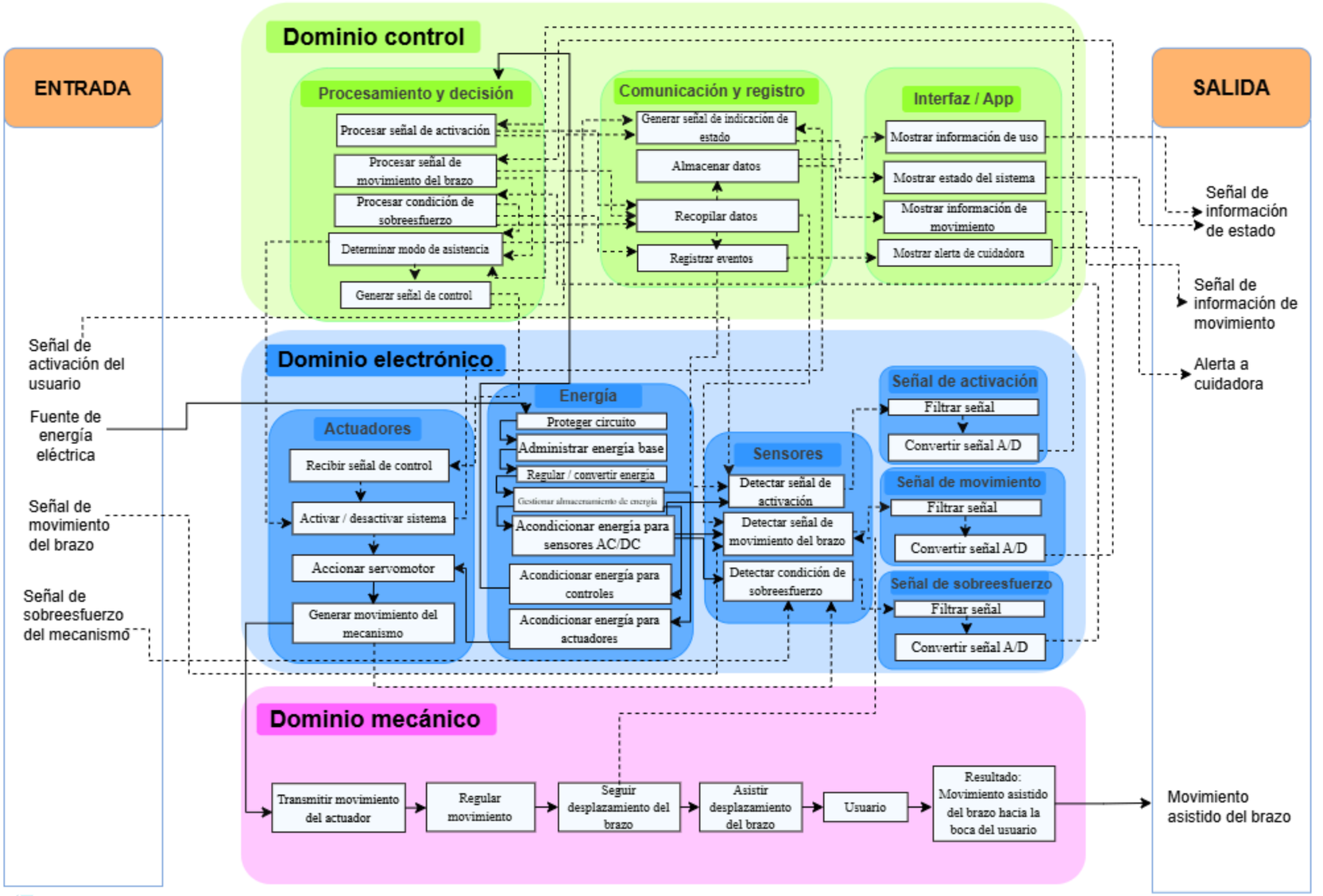
Señal de información de movimiento

Alerta a cuidadora

Movimiento asistido del brazo

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESQUEMA DE FUNCIONES:



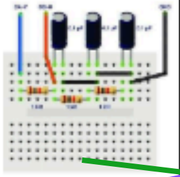
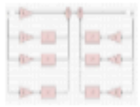
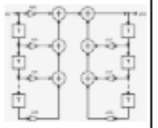
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

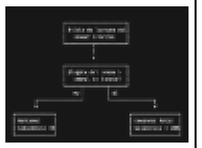
2. Matriz morfológica

N°	Subfunción	Portador de Función		
		Primera opción	Segunda Opción	Tercera opción
1	**Activar / energizar el sistema**	Interruptor deslizante 	Interruptor basculante 	Pulsador 
2	**Almacenar energía**	Batería de ion-litio 	Batería de polímero de litio 	Batería de níquel-metal hidruro 
3	**Recargar batería**	Base o estación de carga 	Cargador externo para batería 	Puerto USB-C + módulo de carga 
4	**Convertir / acondicionar energía**	Fuente conmutada 	Convertidor DC-DC 	Fuente lineal 
5	**Proteger circuito eléctrico**	Fusible convencional 	Fusible rearmable PTC 	Protección electrónica eFuse 
6	**Procesar y controlar el sistema**	Procesador digital de señales (DSP) 	Minicomputador 	Microcontrolador 
7	**Detectar activación del usuario**	Sensor capacitivo 	Pulsador 	Sensor de presión 

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

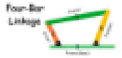
2. Matriz morfológica

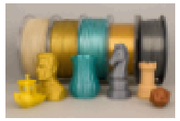
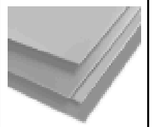
8	**Medir posición angular y movimiento del brazo**	Sensor inercial 	Sensor angular 	Potenciómetro angular 
9	**Acondicionar señales de sensores**	Filtro RC analógico 	Filtro digital de media móvil 	Filtro digital IIR 
10	**Detectar sobreesfuerzo del mecanismo**	Sensor de torque 	Sensor de corriente 	Sensor de fuerza 

11	**Determinar modo de asistencia**	Control por reglas 	Control proporcional 	Control adaptativo 
12	**Generar señal de control**	Señal PWM 	Señal analógica DAC 	Comunicación digital 
13	**Regular movimiento**	Control de posición 	Control de velocidad 	Control de par 
14	**Generar movimiento**	Servomotor 	Actuador lineal 	Motor DC con reductora 

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

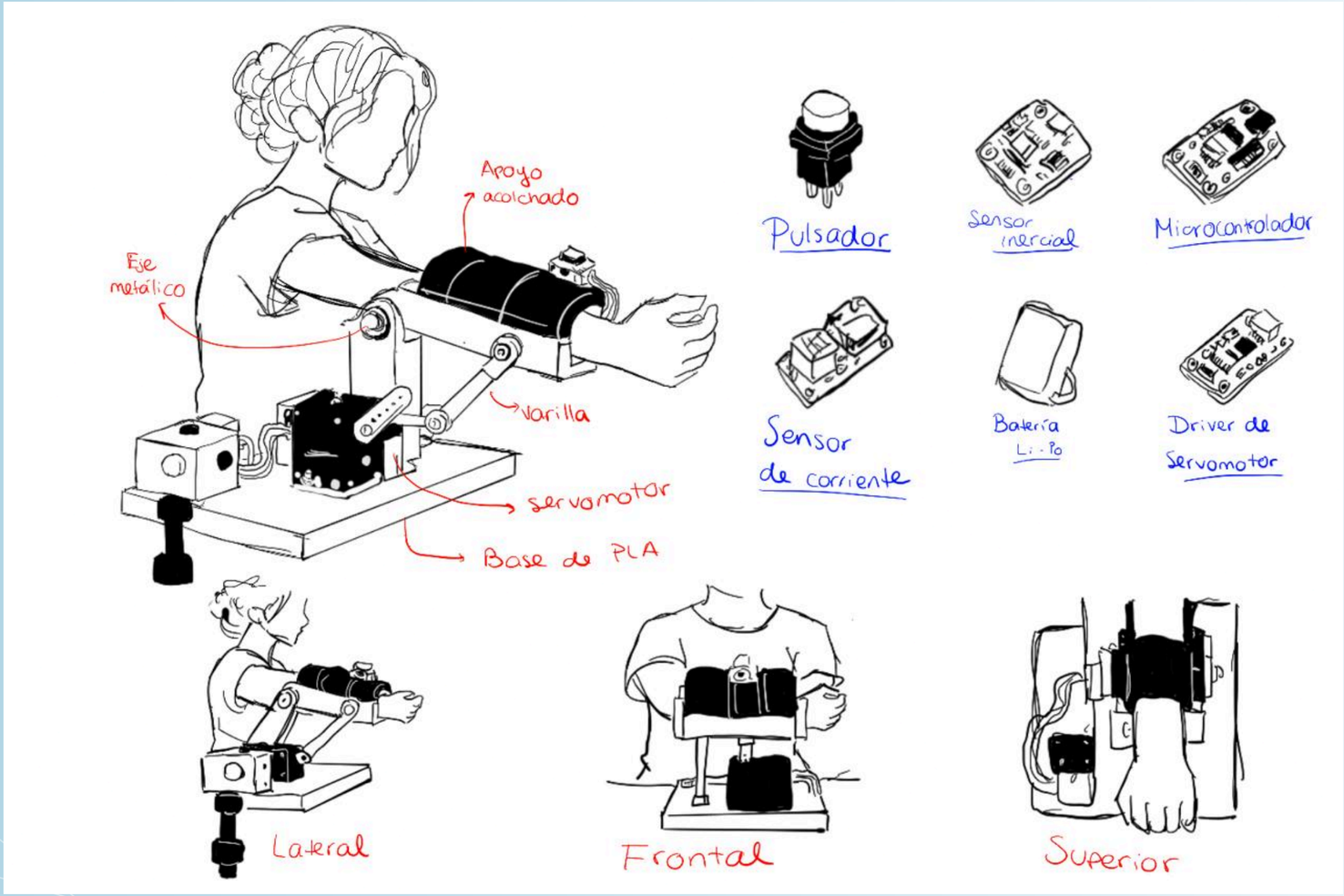
2. Matriz morfológica

15	**Transmitir movimiento**	Palanca y varilla 	Poleas y cables 	Sistema de barras articuladas 
16	**Compensar el peso del brazo**	Resorte de compensación 	Resorte de fuerza constante 	Contrapeso 
17	**Registrar y almacenar información**	Memoria EEPROM 	Memoria flash 	Tarjeta microSD 

18	**Comunicar información a la cuidadora**	Bluetooth 	Wi-Fi 	SMS 
19	**Generar alerta de sobreesfuerzo**	Aplicación móvil 	Indicador luminoso 	Alarma sonora 
20	**Mostrar información del sistema**	Pantalla LCD 	Pantalla OLED 	Pantalla TFT 
21	**Sostener componentes**	Pieza impresa en 3D (PLA) 	Placa de ABS 	Perfil de aluminio 

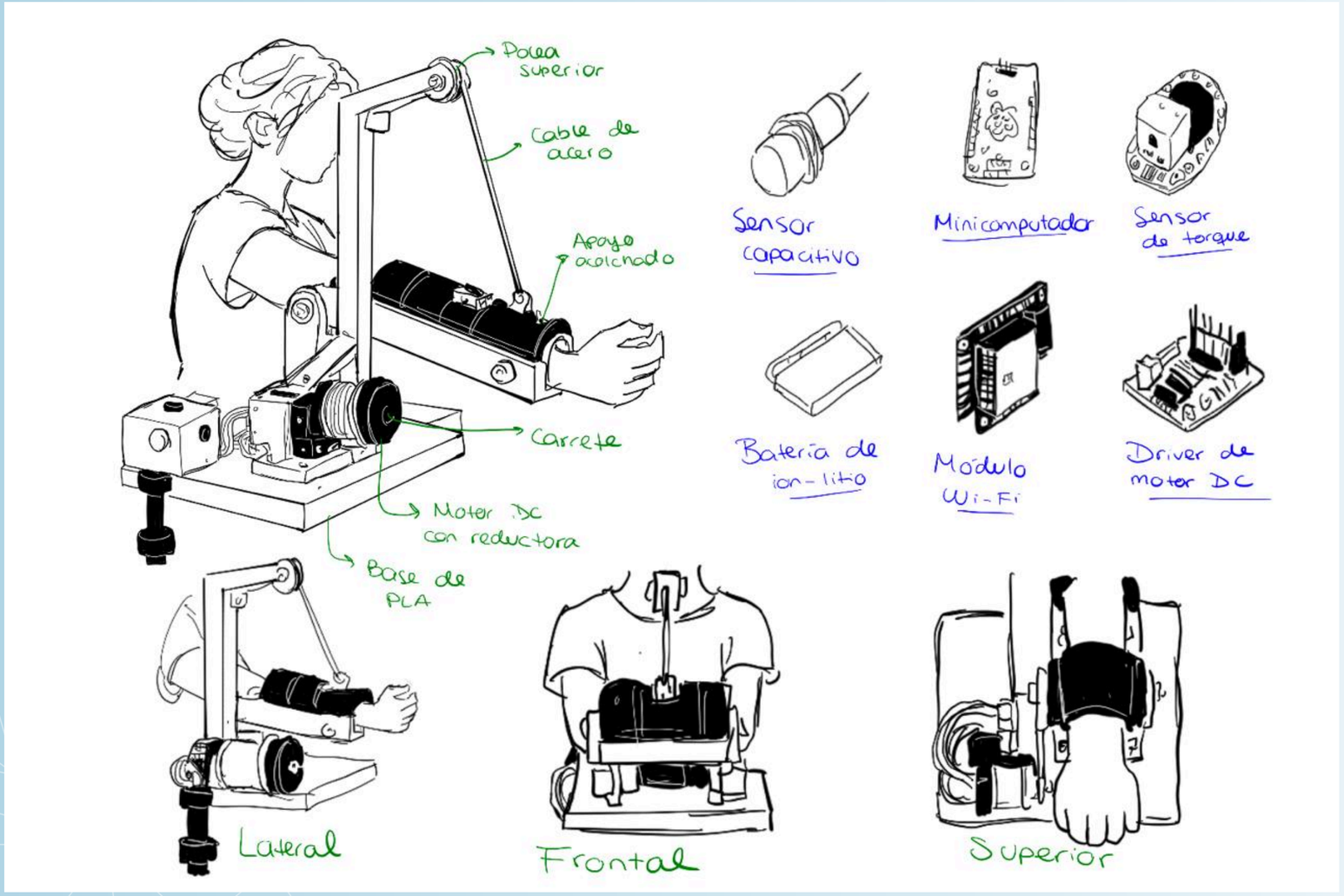
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto 1:



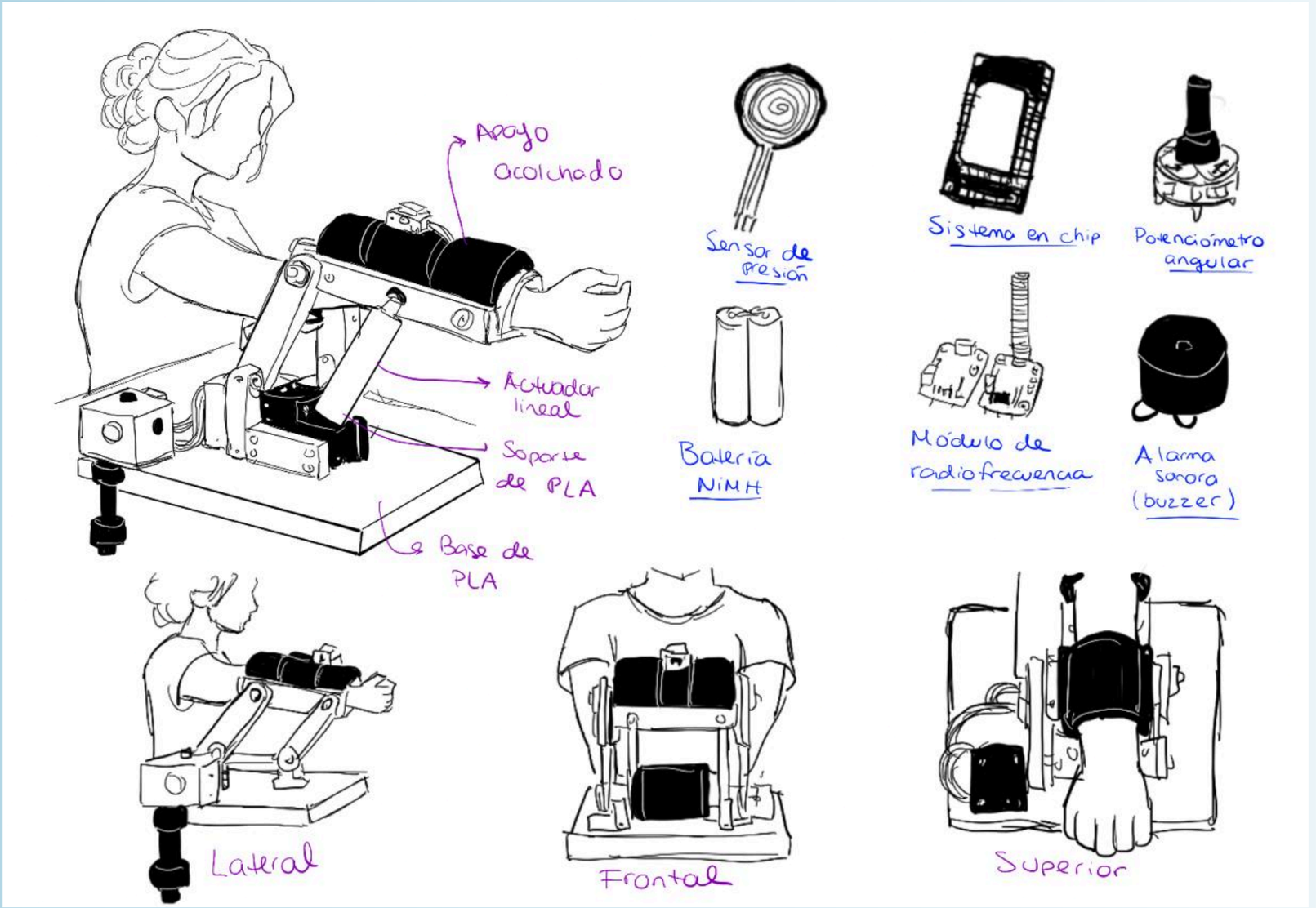
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto 2:



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto3:



Conclusiones

- Necesidad de una solución adaptada a las capacidades de la paciente.
- Diseñar un dispositivo de asistencia de bajo costo que aproveche su movilidad residual, reduzca el esfuerzo de los hombros y facilite la alimentación.
- Mejorar la autonomía de la paciente y reducir la dependencia de su cuidadora.



Bibliografía

[1] World Health Organization, “Spinal cord injury,” WHO, Apr. 16, 2024. [Online]. Accessed: Oct. 14, 2026.
[2] R. Rupp et al., “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019,” Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
[3] M. S. Atkins, J. M. Baumgarten, Y. L. Yasuda, R. H. Adkins, R. L. Waters, P. Leung, and P. S. Requejo, “Mobile arm supports: Evidence-based benefits and criteria for use,” J. Spinal Cord Med., vol. 31, no. 4, pp. 388–393, 2008, doi: 10.1080/10790268.2008.11760741.
[4] L. A. van der Heide, U. Roentgen, and L. P. de Witte, “Effects and effectiveness of dynamic arm supports: A technical review,” Am. J. Phys. Med. Rehabil., vol. 93, 2014, doi: 10.1097/PHM.0000000000000107.
[5] A. Lebrasseur, J. Lettre, F. Routhier, J. Bouffard, P. S. Archambault, and A. Campeau-Lecours, “Evaluation of the usability of an actively actuated arm support,” Assist. Technol., vol. 33, no. 5, pp. 271–277, 2021, doi: 10.1080/10400435.2019.1629124.
[6] M. C. Doyle, “Adaptive arm support systems and methods for use,” U.S. Patent US 11 337 880 B2, May 24, 2022.
[7] G.-J. Cho, D.-G. Park, I.-W. Gu, C.-H. Yoon, T. Yancari, J. Scognamiglio, and M. Costa, “Assisting device for eating,” Korean Patent KR 10 1570396 B1, Nov. 19, 2015.
[8] S. Y. Lee, T. H. Kang, D. B. Shin, D. J. Kim, S. H. Eom, and J. I. Moon, “Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof,” U.S. Patent US 9 662 525 B2, May 30, 2017.
[9] Neater Solutions Ltd., “Neater Arm Support Kinetic (NASK),” Neater Solutions. [Online]. Accessed: Oct. 14, 2026.
[10] Saebo, Inc., “SaeboMAS Mini: Mobile Arm Support,” Saebo. [Online]. Accessed: Oct. 14, 2026.
[11] Verein Deutscher Ingenieure, VDI 2221 Blatt 1: Design of Technical Products and Systems — Model of Product Design. Düsseldorf, Germany: VDI, 2019.
[12] VDI/VDE, VDI/VDE 2206: Development of Mechatronic and Cyber-Physical Systems. Düsseldorf, Germany: VDI, 2021.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Gracias

